宇宙线μ子平均寿命的测量

μ子是自然界中存在的基本粒子之一。地球上的生物每时每刻都受到μ子照射，并对人类进化过程产生影响。1937年由美国科学家J.C.Street和E.C.Stevenson在宇宙线实验中观测到了μ子，并明确的指出了它的存在。μ子带有一个单位的基本电荷，其质量为105.658MeV/c^2，平均寿命约2.197μs。对它的寿命测量和物理特性的研究具有重要的科学意义。海平面上μ子的通量的测定结果，也是对爱因斯坦相对论中时间膨胀效应的有力证据。

本实验利用一个大面积粒子探测器（面积约450平方厘米），来探测宇宙线μ子，通过专门研制的可编程逻辑电路实现对μ子的平均寿命测量。

实验目的

1. 加深相对论效应及宇宙线μ子性质的认识；
2. 掌握宇宙线μ子平均寿命的测量原理;
3. 学习短时间间隔的一种现代测量方法。

实验原理

地面上为何能探测到来自宇宙的μ子。宇宙射线在大气中发生簇射过程产生大量的π介子。μ子主要是π介子衰变产生，大多数μ子产生在大气上层。由于μ子不参与强相互作用，只通过与物质的电磁相互作用和弱相互作用的衰变，具有较强的穿透力。它通过衰变成电子（e）和中微子（$\bar{\nu}_e,\nu_\mu$）方式衰变：

$$\mu^- \rightarrow e+\bar{\nu}_e+\nu_\mu$$

实验证明到达地面的μ子大多数产生在15km的高空，产生μ子速率接近光速。在μ子静止的参考系观测，μ子产生到衰变的平均寿命约2.197μs，则μ子飞行的平均距离约为六百多米，想要到达地面似乎是不可能的。大量的实验证据表明地面上观测者可以测量到μ子。在海平面上每平方厘米每分钟大约有1个μ子，平均能量在几个GeV数量级。这是由于μ子高速运动时产生了相对论时间膨胀效应，地面参考系测量的μ子“运动寿命”，比其“静止寿命”要长,也可以认为在运动参考系观测，μ子到达地面飞行距离变短。

如何探测μ子衰变平均寿命。实验由塑料闪烁体配合光电倍增管构成μ子探测器。相比其它测量带电粒子的探测器（如电离室、半导体探测器等），塑料闪烁探测器易制成较大的尺寸，具有探测效率高和时间响应快特性，是现代核与粒子物理实验常用的探测器之一。

μ子在塑料闪烁体中，主要的能量损失方式是电离能损并伴随一些库仑散射。高能量μ子可直接从闪烁体中穿出，并在径迹周围产生电子以及荧光光子等次级粒子；一些较低能量μ子在闪烁体中停止并衰变，衰变产生的电子则继续与闪烁体中发生作用损失能量并使闪烁体分子激发，而中微子直接穿出。图1利用计算机模拟上述两个过程产生的物理图像。

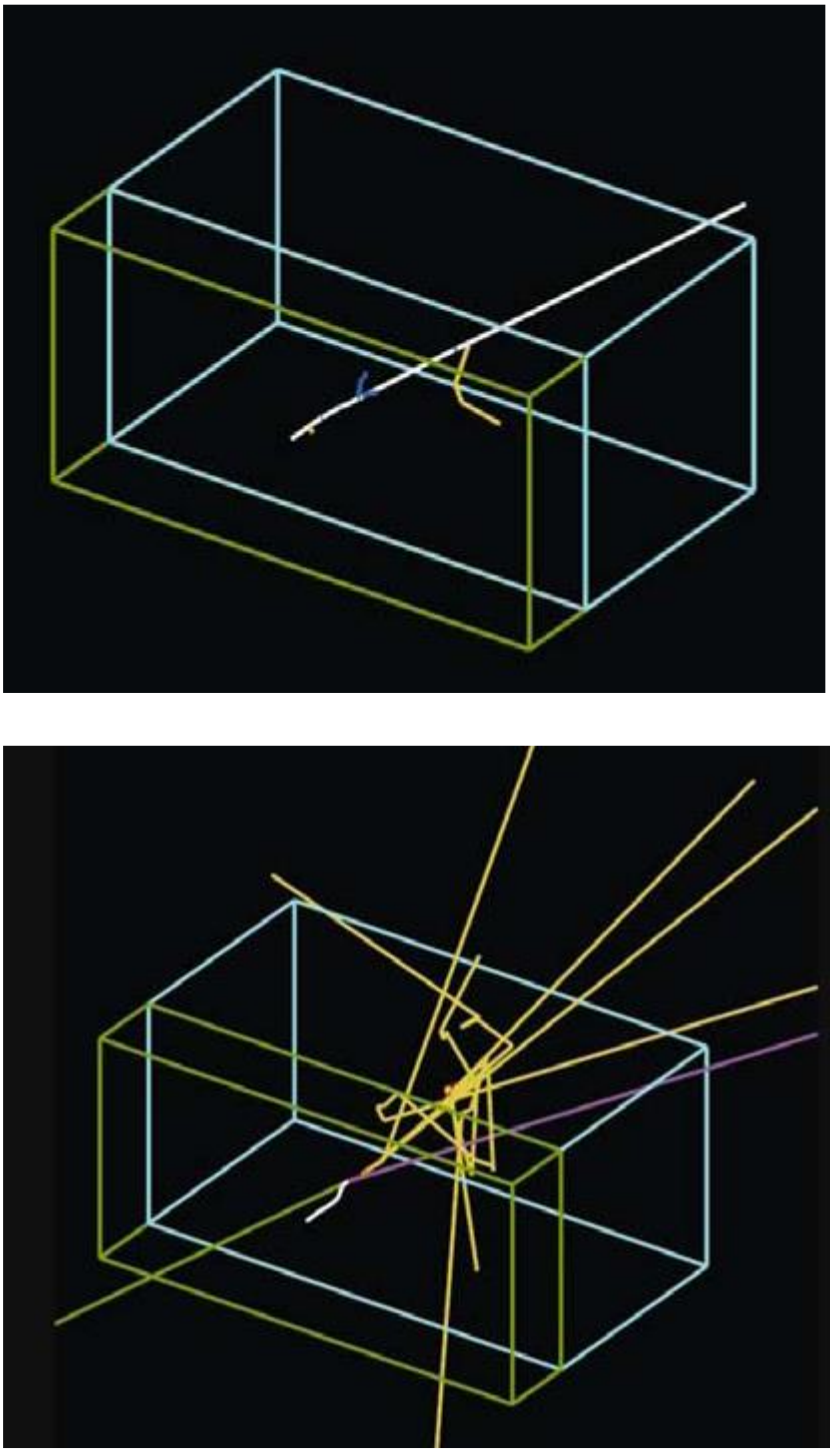


图1　高能μ子直接穿出探测器（上图）和低能μ子停止并在探测器中衰变（下图）的模拟结果

闪烁体中被激发的分子在极短的时间内（为ns量级）退激发并发射出荧光。荧光经过光电倍增管转换成电信号。停止在闪烁体中的μ子信号就是粒子的“到达”探测器的信号，而μ子衰变产生的电子信号，称为“衰变”信号。由于微观粒子（包括μ子）的衰变具有一定的统计性，因此实验上对μ子的寿命测量，实际是通过测量到达-衰变信号的时间差的分布，进而计算得到μ子平均寿命。

设μ子的平均寿命为τ，μ子产生时刻（t=0时刻）数目为N_0，t时刻数目为N，则服从指数衰变规律为：

$$N = N_0 e^{-t/\tau}$$

$$dN = -\frac{1}{\tau} N_0 e^{-t/\tau} dt$$

单个μ子在时间间隔dt内衰变概率为：

$$D(t) = \frac{e^{-t/\tau}}{\tau} \quad 。$$

在本实验中，来自宇宙线μ子的通量很低，每次击中探测器的事例可以看成单μ子事例。设第i个μ子的产生时间为t_i，则相对一个公共的时间零点，衰变概率为：

$$D_i(t) = \frac{e^{-(t-t_i)/\tau}}{\tau}$$

如果第i个μ子到达探测器的时刻为 T_i ，那么时间间隔ΔT 内，这个μ子衰变的概率是：

$$P = \int_{T_i}^{T_i+\Delta T} D_i(t)dt = \int_{T_i}^{T_i+\Delta T} e^{-(t-t_i)/\tau} / \tau \cdot dt = K - Ke^{-\Delta T/\tau}$$

如果实验共测量到M个μ子,则在时间差ΔT 以内衰变的总的μ子数N为：

$$N = \sum_{i=1}^{M} K_i (1 - e^{-\Delta T/\tau}) = K(1 - e^{-\Delta T/\tau})$$

$$K = \sum_{i=1}^{M} K_i$$

因此通过测量得到的时间差ΔT 分布曲线，利用指数函数拟合方法，可以求得μ子衰变的平均寿命τ。

实验装置

整个测量装置包括：闪烁探测器，高压电源，信号处理和数据通讯接口，以及计算机和分析软件四部分仪器，其工作原理如图2所示。

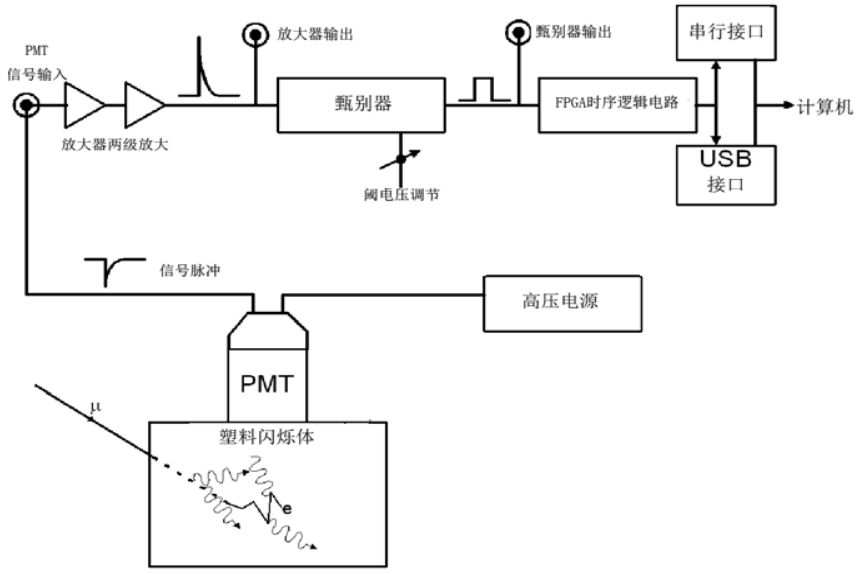


图2 μ子寿命测量装置工作原理图

当μ子在塑料闪烁体探测器中产生的信号、经过放大器和甄别器成形为逻辑信号，然后经过可编程逻辑电路（FPGA）对触发信号进行逻辑判选。FPGA主要功能是：将接受到的第一个脉冲作为开始时间，对时钟脉冲进行记数，在一定时间间隔内（例如：10微秒）如果没有接受到第二个脉冲则电路清零重置；如果在该时间间隔内接受到第二个脉冲，则将两个脉冲的之间的时钟周期数输出，之后清零重置。可以看出FPGA功用就是通过触发判选电路，找到具有时间关联的μ子的到达信号与衰变信号，并将这两个信号的时间差转换成脉冲数。最后通过USB接口输入计算机进行数据处理。图3是测量装置的照片。两套测量装置可共用同一个闪烁体和高压电源。

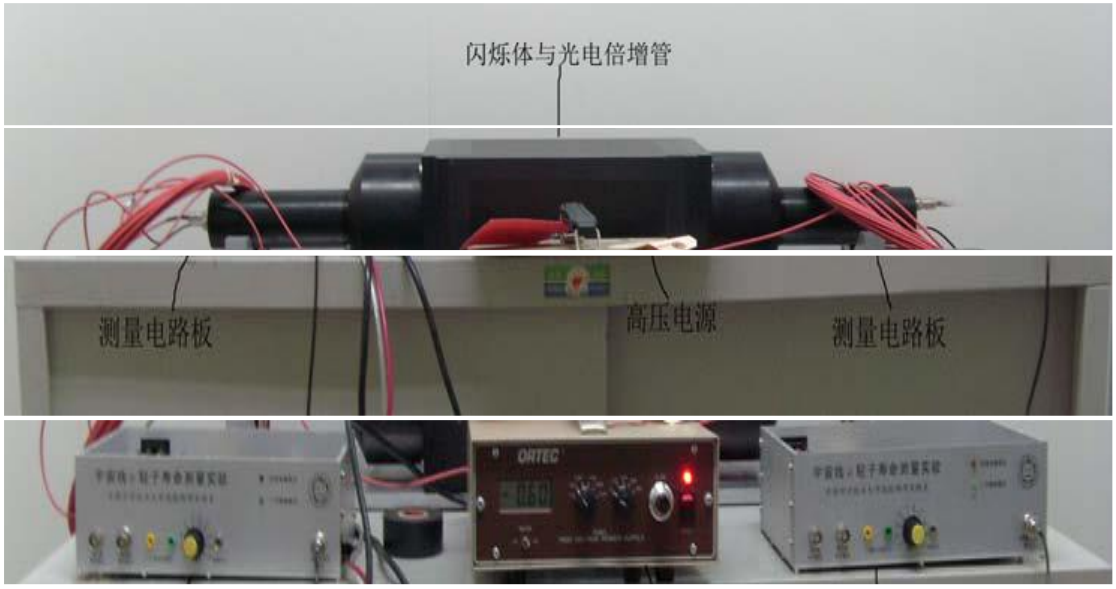


图 3 μ子寿命测量装置

实验步骤和内容

1） 将高压电源线（红色）与探测器连接；探测器信号线（黑色）与信号处理仪器测量面板

上的信号输入端连接； USB接口线与计算机相应接口连接。

2） 将各部件电源线接好，检查无误后，打开高压电源和信号处理仪器电源。并将探测器工作高压设置为-600V。记录下电压及电流大小。

3） 从信号处理仪器观测放大器输出观测信号，记录放大信号特征（幅度、上升时间，噪声信号）；观测甄别器输出信号，记录甄别器输出信号特征（信号宽度、频率）；

4） 调节仪器面板上的电阻以选择合适的阈电压，用于去除放大器输出信 号中包含的噪声信号。方法：一. 打开muon.tcl（见附录1）；二.设定阈电压，利用muon.tcl测量60s，记下μ子总数；三. 将阈电压从0.01V-0.5V连续变化，取十个测量点，作μ子计数-阈电压曲线，并得出合适的阈电压值.

5） 打开计算机，执行数据获取软件：muon.tcl（见附录1），获取μ子的衰变信号，要求累积数据足够长（实验安排测量3-4小时）。存储数据文件（自备U盘拷贝数据文件）；

6） 利用origin软件（见附录2）处理数据，计算μ子的平均寿命。

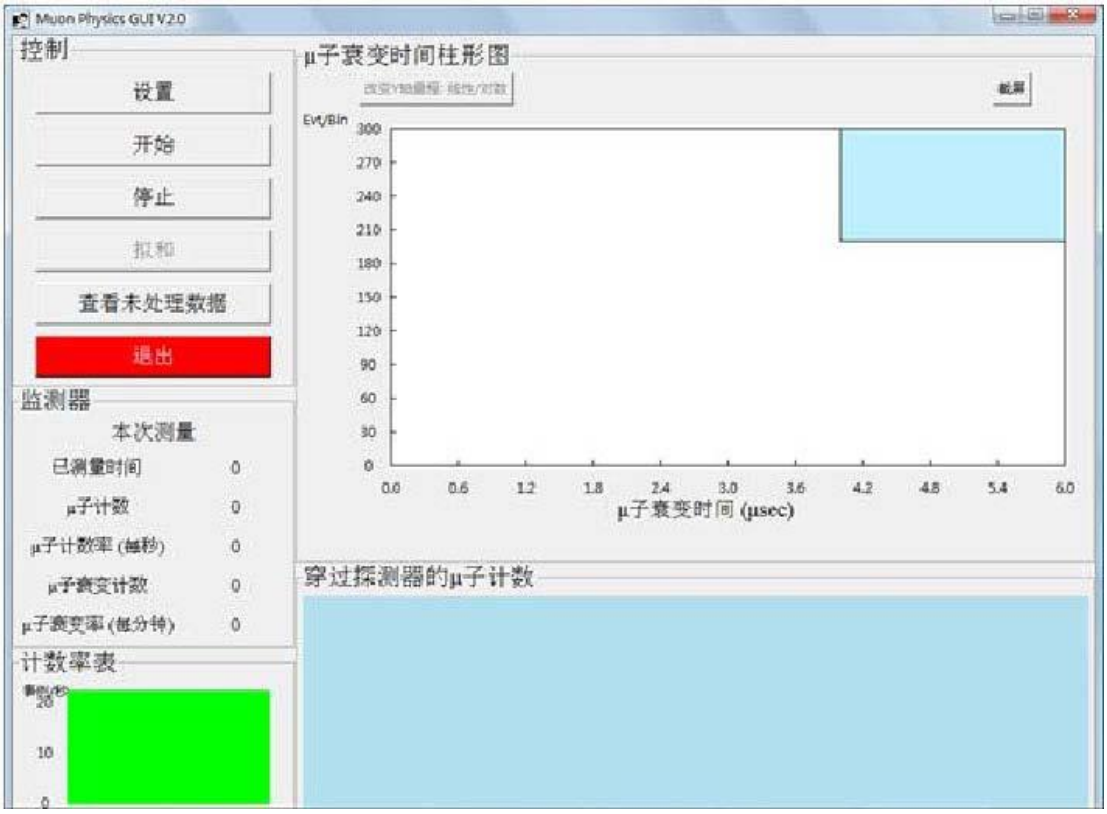
7） 打印出实验曲线和实验结果，回答思考题，给出实验条件，写出实验报告。

思考题

1. 在地面参考系观测，运动的μ子（速率为0.998c）到达地面的平均寿命是多少？与实验测量的结果是否矛盾？
2. 该实验是如何保证测量的两个信号恰是同一μ子的到达与衰变信号？
3. 解释实验测量的μ子衰变寿命曲线具有一定分布物理原因？
4. 比较所测数据与100小时数据结果（由实验室提供）差别？实验测量误差可能有哪些来源，如何减少这些误差?
5. 1948年，我国科学家张文裕发现负μ子可以取代电子被原子核捕获形成μ原子，分析μ氢原子与氢原子在原子半径、结合能方面的差异？设想是否可以用μ氘原子实现聚变反应？（该题作为选择思考题）

附录1：数据获取软件muon.tcl软件使用介绍

1. 打开muon.tcl(文件目录:桌面\μ子寿命测量实验\muon.tcl)，弹出如下对话框:



2. 单击“设置”按钮，弹出下图对话框，按提示选择通信端口、量程、采样计数区间数及测量时间，并保存退出

3. 点击“开始”按钮开始收集数据，实验中可以点击同一按钮实现“暂停”和“恢复计数”

功能，并通过“监测器”、“计数率表”、“穿过探测器μ子计数”、“μ子衰变时间柱形图”实现实时监控。

4. 结束实验点击停止并保存退出程序.
5. 程序会在计算机上同一目录下（桌面\μ子寿命测量实验\）建立以测量开始时间命名的“*.data”ASCII数据文件，可以用文本编辑器打开，并可导入到origin等数据处理工具软件中以供之后的离线处理。

附录2：数据处理说明

1. 打开origin，导入数据文件
2. 对左边那列进行频率统计，范围0-20000，间隔1000，分20个区间，作散点图
3. 对散点图进行e指数函数拟合，获得μ子平均寿命拟合值.